



SILABO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA II

I. DATOS GENERALES

1.1 Programa de Estudio	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2 Área Curricular	:	Área de Estudios Específicos
1.3 Departamento Académico	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4 Código	:	19.06436
1.5 Currículo: Año/Código	:	2018 - F2
1.6 Año Académico	:	2024-II
1.7 Semestre de estudios	:	Sexto ciclo
1.8 Duración del semestre	:	18 semanas (27-08-2024 al 31-12-2024)
1.9 Horas	:	Total: 04 horas (02 HT, 02 HP)
1.10 Créditos	:	03 créditos
1.11 Prerrequisitos	:	19.05431 Investigación operativa I
1.12 Modalidad de enseñanza	:	Presencial
1.13 Docente (s)	:	Dra. Ing. Ana Silvia Cori Morón acorim@unjbg.edu.pe MSc. Ing. Deissy Elizabeth Valle Castro dvallec@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

a) Naturaleza

La asignatura corresponde al área de formación tecnológica profesional, es de carácter teórico-práctico.

b) Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas, conocimientos para resolver situaciones y problemas determinando técnicas de solución basadas en teorías matemáticas usadas en la toma de decisiones

c) Contenidos básicos

El curso de investigación Operativa II desarrolla los Modelos y Algoritmos de investigación de Operaciones a un nivel avanzado utilizando instrumentos estadísticos de Análisis Multivariable, Modelos de programación PERT-CPM, teoría de inventarios. Teoría de Líneas de Espera, de modo tal que les permita estimar y modelar con propiedad los datos (cualquiera que sea su variedad y volumen), resultados del proceso del análisis en la Arquitectura del Negocio, para el diseño de las Arquitecturas del Sistema de Información. Programación dinámica.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia genéricas institucional:

Muestra habilidades en el campo investigador, innovador y creativo, demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo y resuelve problemas.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando, herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD I: MODELOS DE REDES, INVENTARIOS Y DECISIONES			
El estudiante conoce e implementa las técnicas de la programación de PERT-CPM. Aplica modelos de inventarios y teoría de decisiones.			
Evidencia: Informe de prácticas, software, foros de discusión, exposición, participación.			
Semana %	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
1 6%	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Fases, Delimitación. Herramientas de la Investigación de Operaciones.	El alumno revisa lecturas del libro base y se forma un Panorama general de la metodología de la investigación de operaciones	El alumno participa activamente con las conclusiones de la lectura.



2 12%	MODELO DE Programación DE PROYECTOS. Diagrama de red del proyecto, precedencia de las actividades del proyecto. Administración de proyectos usando tiempos determinísticos (CPM)	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos usados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
3 18%	MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS. Administración de proyectos usando tiempos probabilísticos (PERT-CPM). Herramientas para cálculo de PERT – CPM de un proyecto.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
4 24%	SISTEMA DE INVENTARIOS. Aplicación de sistema de inventarios Modelos determinísticos de revisión continua.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
5 30%	SISTEMA DE INVENTARIOS. Aplicación de sistema de inventarios. Modelos determinísticos de revisión periódica.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
6 36%	TEORÍA DE DECISIÓN. Toma de decisiones en escenarios de riesgo. Beneficios esperados y pérdidas esperadas.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
7 42%	TEORÍA DE DECISIÓN. Árboles de decisión. Estructura y Diseño. Ejercicios y Casos de Aplicación	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
8 48%	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, EVALUACIÓN DE PRODUCTO		

UNIDAD II: TEORÍA DE COLAS, MONTECARLO Y PROGRAMACIÓN DINÁMICA El estudiante comprende y aplica soluciones mediante teoría de colas, simulación de Montecarlo y programación dinámica. Evidencia: Informe de prácticas, monografía, software, foro de discusión, exposición, participación.			
Semana %	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
9 53%	TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA Definición y Notaciones básicas: Estructuras típicas de colas. Modelos de colas: Problemas y Casos.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
10 60%	TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA Medidas de desempeño del sistema. Herramienta para la toma de decisiones. El tiempo en la Línea de espera o de permanencia en el sistema	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
11 67%	ARQUITECTURA DE NEGOCIOS, Pronósticos. Análisis pronósticos cuantitativos y cualitativos. Aplicaciones.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos.	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
12	ARQUITECTURA DE NEGOCIOS, Pronósticos.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición.



74%	Análisis pronósticos cuantitativos y cualitativos. Aplicaciones.	grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos	Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
13 81%	PROGRAMACIÓN DINÁMICA Introducción. Recursividad dinámica. Tipos de programas dinámicos. Ejemplos prototipos de programación dinámica.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
14 86%	PROGRAMACIÓN DINÁMICA Modelos dinámicos. Estructura de un programa dinámico. Representación y procesos de solución. Características de problemas de programación dinámica. Solución de problemas de inventarios.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
15 94%	PROGRAMACIÓN DINÁMICA Tableros dinámicos del proceso. Procesos de decisión dinámica. EL problema de la diligencia problema de la inversión.	El alumno participa en exposiciones, elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones los métodos tratados en clase. Resuelve los ejercicios propuestos	El alumno demuestra dominio del tema en la exposición. Demuestra responsabilidad y autoorganización en la entrega de trabajos en el aula virtual (individual y colaborativo).
16 96%	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, EVALUACIÓN DE PRODUCTO		
17 100%	EXAMEN SUSTITUTORIO		

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO ¿Qué voy a evaluar?	TÉCNICA DE EVALUACIÓN ¿Cómo vamos a evaluar?	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ¿Con qué vamos a evaluar?	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal)
I	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Examen práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO ¿Qué voy a evaluar?	TÉCNICA DE EVALUACIÓN ¿Cómo vamos a evaluar?	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ¿Con qué vamos a evaluar?	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
II	Evidencias de conocimiento	Examen	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeños	Observación	Lista de cotejo	30%	6
	Evidencias de producto	Examen práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20



5.2. PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
PP1 = 40%PEC+30%PED+30%PEP	PP2 = 40%PEC+30%PED+30%PEP
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto

PROMEDIO FINAL
$PF = \frac{PP1 + PP2}{2}$
Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2

5.3. CONSIDERACIONES

- Con los promedios de los 2 promedios parciales se obtiene el Promedio Final del Curso.
- Antes de la finalización del Semestre se dará al estudiante la oportunidad de un EXAMEN SUSTITUTORIO, que reemplaza a la nota menor de uno de los periodos (1er. Parcial, o 2do. parcial) - (Art. 79 del Reglamento académico de estudios de pregrado de la UNJBG)
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11(art. 261º Reglamento General de Pregrado)
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en cada unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en el acta final. (art. 76º, 80º del Reglamento Académico)
- Evaluación permanente.

VI. BIBLIOGRAFÍA

a) Bibliografía básica

Nº	CÓDIGO UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Biblioteca Central	TAHA, HAMDY A.	Investigación de Operaciones. Novena Edición 2012, Person, México.	2012
02	Biblioteca Central	HILLIER FREDERICK, LIEBERMAN GERALD.	Introducción a la investigación de Operaciones. Novena Edición 2010, Person México	2010
03	Biblioteca Central	WAYNEL. WINSTON.	Investigación de Operaciones. Cuarta Edición 2005, Edit. Thomson.	2005

Tacna, 27 de agosto del 2024


Dra. Ana Silvia Cori Morón



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 28/08/2024 10:02:19-0500


MSc. Deissy Elizabeth Valle Castro

